



AALBORG UNIVERSITET



Modul Hjerte-Lunger-Nyrer

Forelæsning 1.

Molekylære mekanismer og farmakodynamik

Ove Wiborg, HST. AAU
ow@hst.aau.dk



Farmakologi: læren om lægemidler



- Gælder både naturlige og syntetiske, kemiske forbindelser, som påvirker biologiske systemer
- Almen- og speciel farmakologi
 - **Almen:** Omhandler generelle egenskaber ved alle lægemidler
 - Hovedområder: Farmakokinetik og farmakodynamik
 - Desuden: bivirkninger, interaktioner og dosering
 - **Speciel:** Omhandler de enkelte lægemidlers egenskaber, herunder hvordan de påvirker sygdomme og fysiologiske systemer (organ farmakologi)



Farmakokinetik og farmakodynamik

Farmakokinetik

Hvad organismen gør ved lægemidlet

ADME

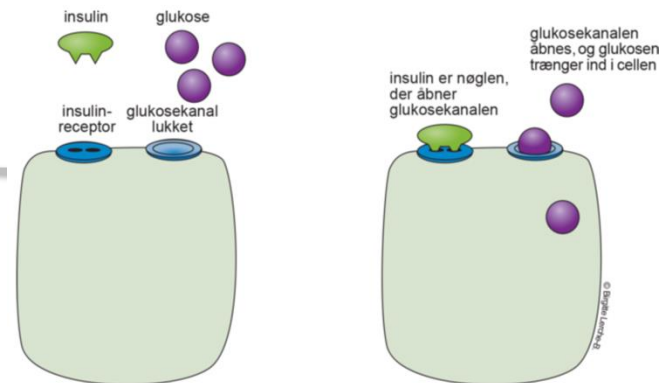
- **A**bsorption
- **D**istribution
- **M**etabolisme
- **E**kskretion

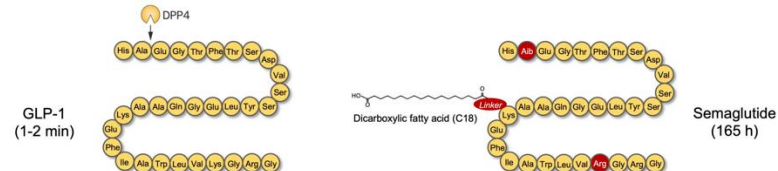
Farmakodynamik

Hvad lægemidlet gør ved organismen

- Lægemidlers interaktion med mål-strukturer
- Omhandler cellulære og molekylære virkningsmekanismer

Farmakogenetik





Hvad er et lægemiddel

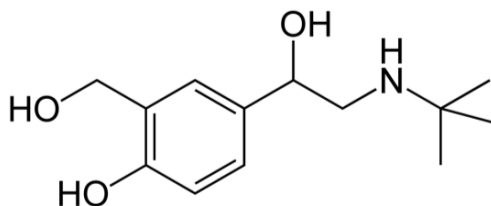
Et egnet middel til forebyggelse, diagnosticering, behandling eller lindring af sygdomme eller sygdomssymptomer

Navn: handelsnavn, generisk navn

Hvad består et lægemiddel af?

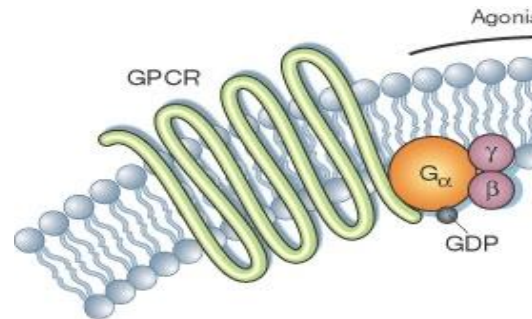
- Lægemiddelstof
 - Den aktive bestanddel af lægemidlet; udøver en biologisk virkning
 - Kan være direkte aktivt eller formuleret som inaktivt prodrug
- Hjælpestoffer
 - Sikrer god doseringsnøjagtighed
 - Sikrer et stabilt præparat

Lægemiddel ► Målstruktur ► Effekt på cellulært niveau ► Effekt på vævsniveau ► Overordnet fysiologisk effekt



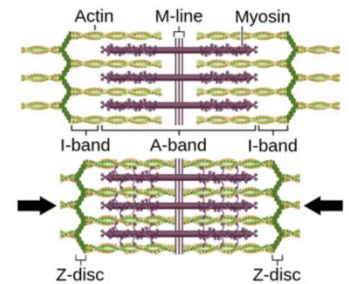
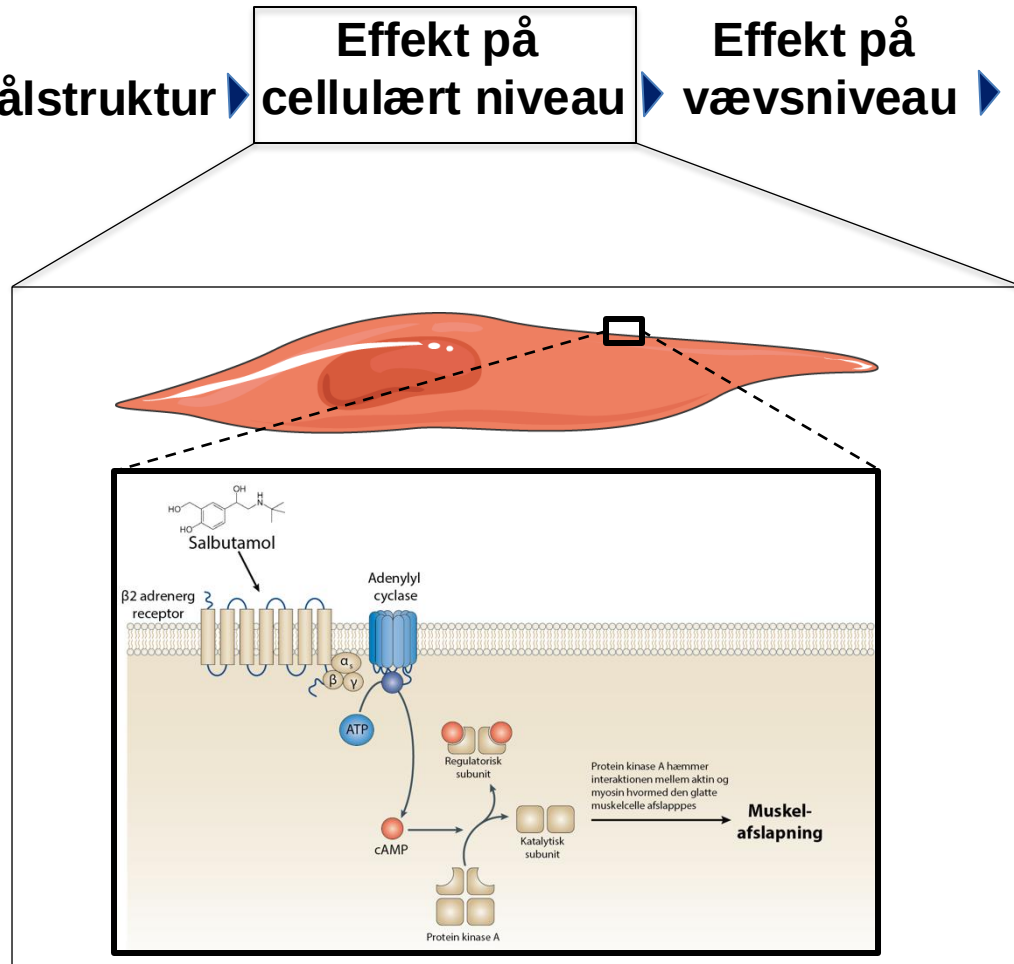
Salbutamol
Indikation: Astma

Lægemiddel ► Målstruktur ► Effekt på cellulært niveau ► Effekt på vævsniveau ► Overordnet fysiologisk effekt



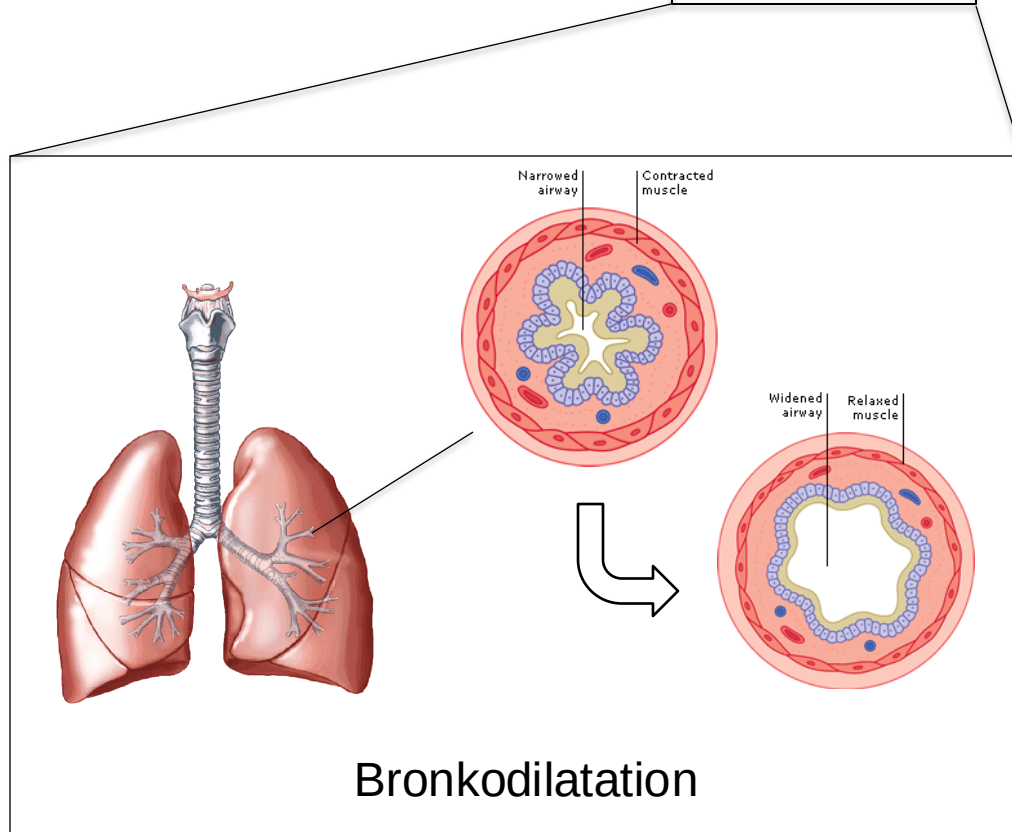
$\beta 2$ adrenerge receptorer i de glatte muskelceller i lungernes bronkier

Lægemiddel ► Målstruktur ► Effekt på cellulært niveau ► Effekt på vævsniveau ► Overordnet fysiologisk effekt



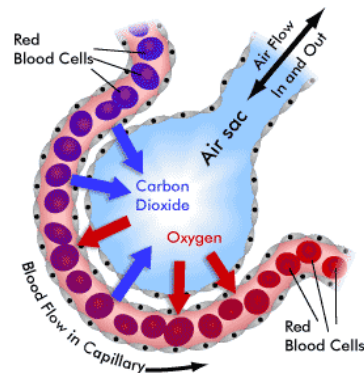
A sarcomere is shown relaxed (upper) and contracted (lower).

Lægemiddel ► Målstruktur ► Effekt på cellulært niveau ► Effekt på vævsniveau ► Overordnet fysiologisk effekt





Forbedret ventilation med forbedret gasudveksling: Øget **optag af O_2** og øget **udskillelse af CO_2**





Definition; receptor og ligand

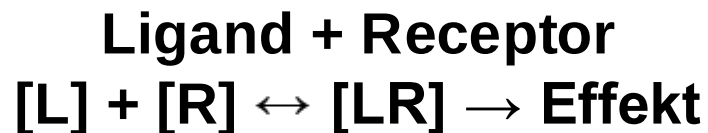
Langt de fleste lægemidler udøver deres biologiske virkning ved at binde til en målstruktur → receptor

Receptor

- Et makromolekyle i organismen, som et mindre molekyle kan interagere med, hvorved der fremkaldes en cellulær effekt
- Receptorer er i hovedreglen proteiner

Ligand

- Et molekyle der kan binde til en receptor og forme et kompleks



Receptor:

Indeholder to vigtige domæner

- Bindingsdomæne
- Effektdomæne

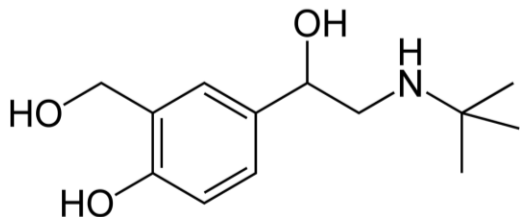
Bindingsdomæne: Et domæne på receptoren hvortil en ligand bindes

- Ionbinding, hydrogenbinding, hydrofob interaktion, (kovalent binding)

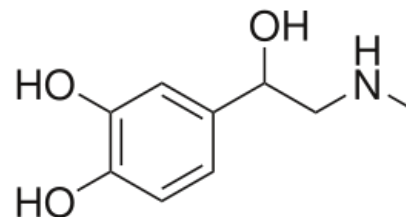
De fleste receptorer har en naturlig endogen ligand.

Eksogene ligander, f.eks. **lægemidler**, kan designes til at binde til en receptor

Salbutamol (eksogen)



Adrenalin (endogen)

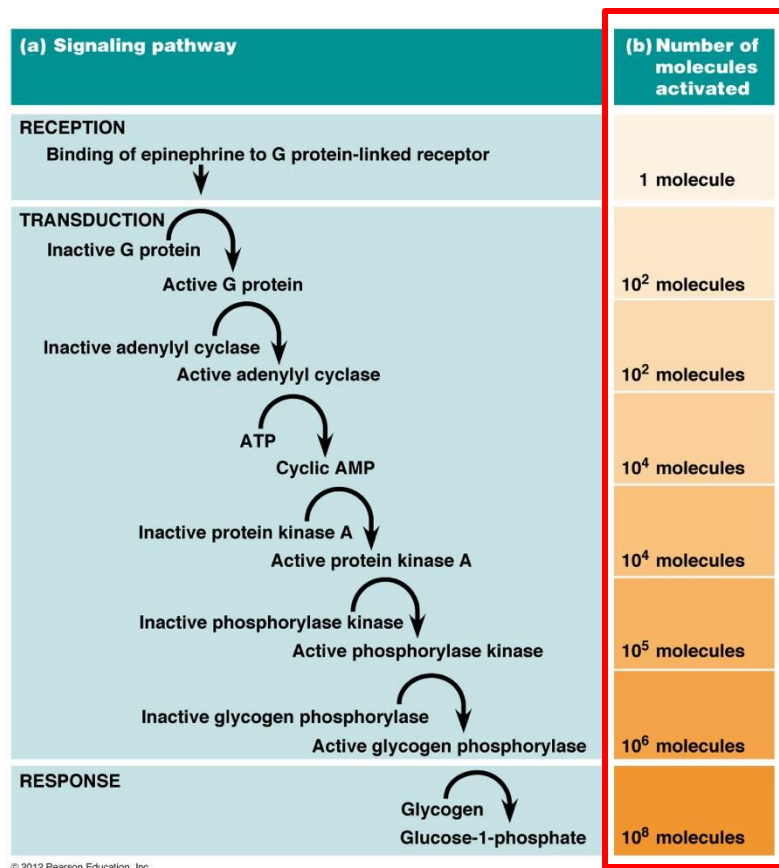


Begge binder til samme receptor

Receptor:

Effektordomæne:

- Igang sætter en intracellulær signaleringsvej, som fører til et cellulært respons



Receptortyper

4 hovedtyper:

1. Ionkanaler
2. G-protein koblede receptorer
3. Enzymkoblede receptorer
4. Intracellulære receptorer

Cellulært respons efter:

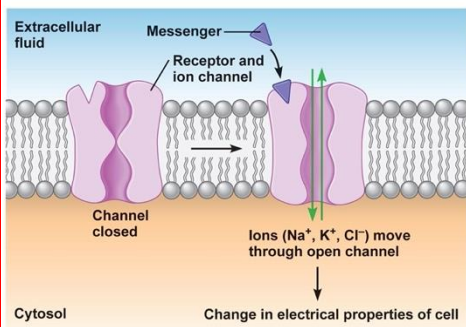
Millisekunder

Sekunder

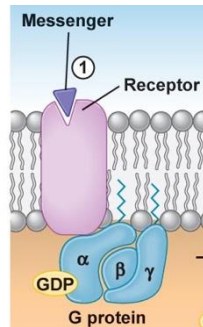
Minutter-timer

Timer-dage

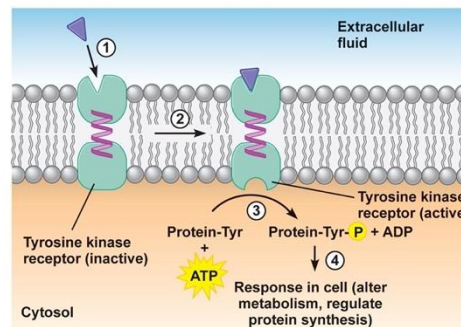
Ionkanaler



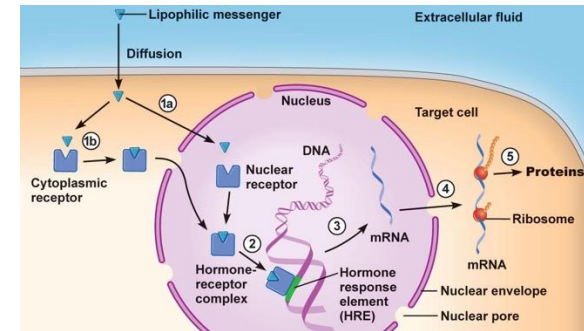
G-protein koblede receptorer



Enzymkoblede receptorer



Intracellulære receptorer



Lokaliseret i plasmamembranen

Ionkanaler, 2 undertyper:

1) Ligandregulerede ionkanaler

Transmembrane proteiner

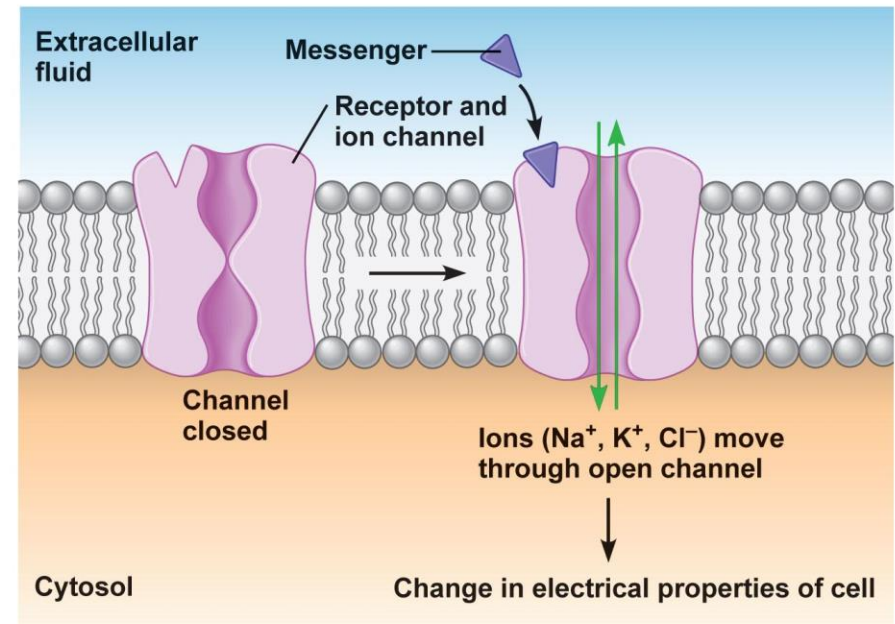
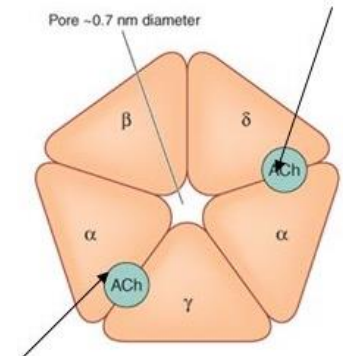
- Plasmamembranen
- Intracellulære membraner

Struktur

- Består af 4-5 subunits
- Indeholder ekstra-cellulært (el ekstra-vesikulært) ligandbindende domæne

Ved ligandbinding

- Konformationsændring
- **Selektiv** passage af bestemte ioner



Ligandregulerede ionkanaler

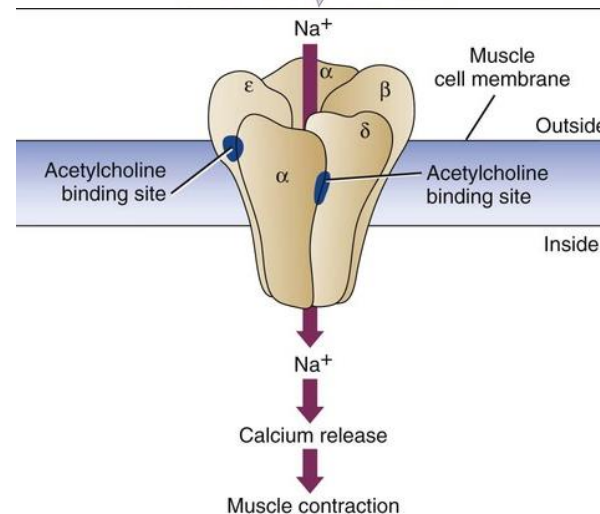
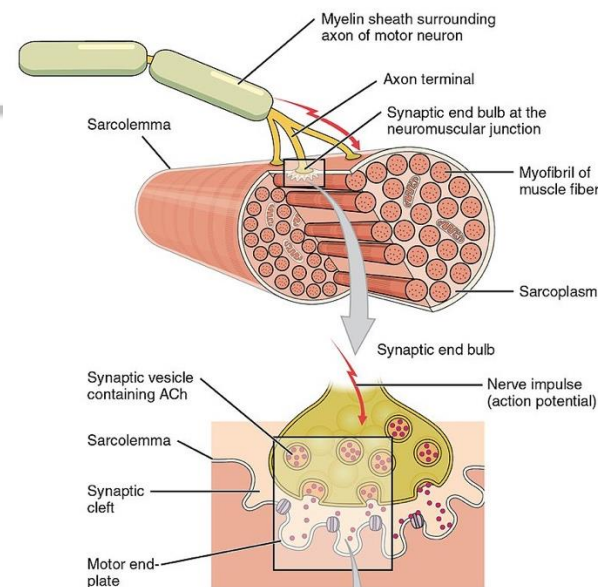
Indstrømning af ioner ændrer cellens membrane-potentiale

Eksempel: De nikotinerge receptorer

- Findes i skeletmuskulatur
- Endogen ligand: Acetylcholin
- Effekt: Muskelkontraktion

Eksempel på lægemiddel: Mivacurium

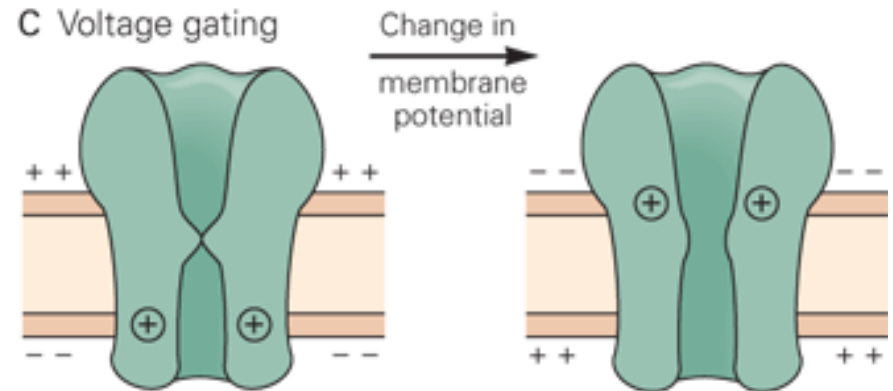
- Blokerer nikotinerge receptorer i den neuro-muskulære endeplade.
- Effekt → muskelrelaktion
- Anvendes ved kirurgiske indgreb



2) Spændingsafhængige ionkanaler

Ionkanaler, hvis åbning afhænger af membranpotential

- Findes i udpræget grad i neuroner og muskelvæv
- Er selektive for en række ioner
 - Na^+ , Ca^{2+} , K^+ , Cl^-
- Åbner og tillader passage af ioner, når cellerne depolariseres (membranpotential

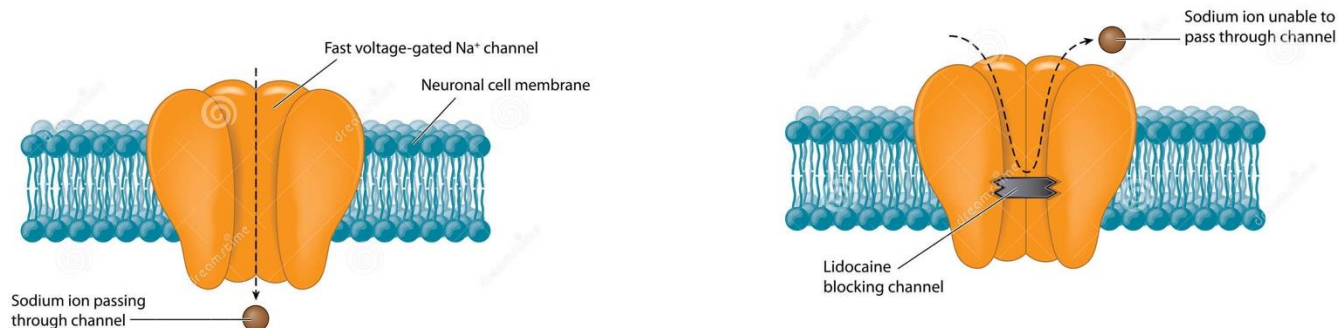


Spændingsafhængige ionkanaler

Eksempel på blokering

Lidokain

- Lokal analgetikum → Lokalt smertedæmpende
- Binder sig til den intracellulære del af spændingsafhængige Na^+ -kanaler i perifere nerver og blokerer disse kanaler.
- Hæmmer impulsudbredelsen fra neuroner som sender smertesignaler til CNS



Receptortyper

4 hovedtyper

1. Ionkanaler
2. G-protein koblede receptorer
3. Enzymkoblede receptorer
4. Intracellulære receptorer

Cellulært respons efter

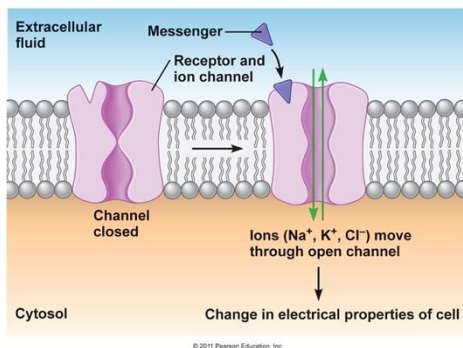
Milisekunder

Sekunder

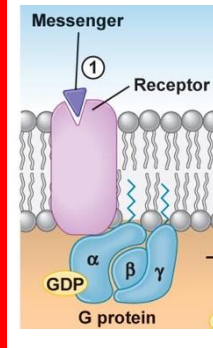
Minutter-timer

Timer-dage

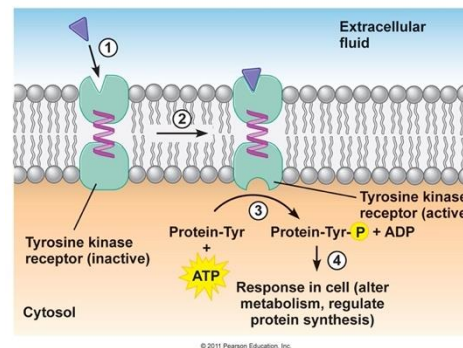
Ionkanaler



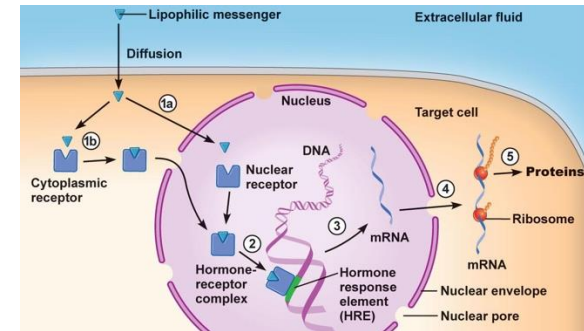
G-protein koblede receptorer



Enzymkoblede receptorer



Intracellulære receptorer



Lokaliseret i plasmamembranen

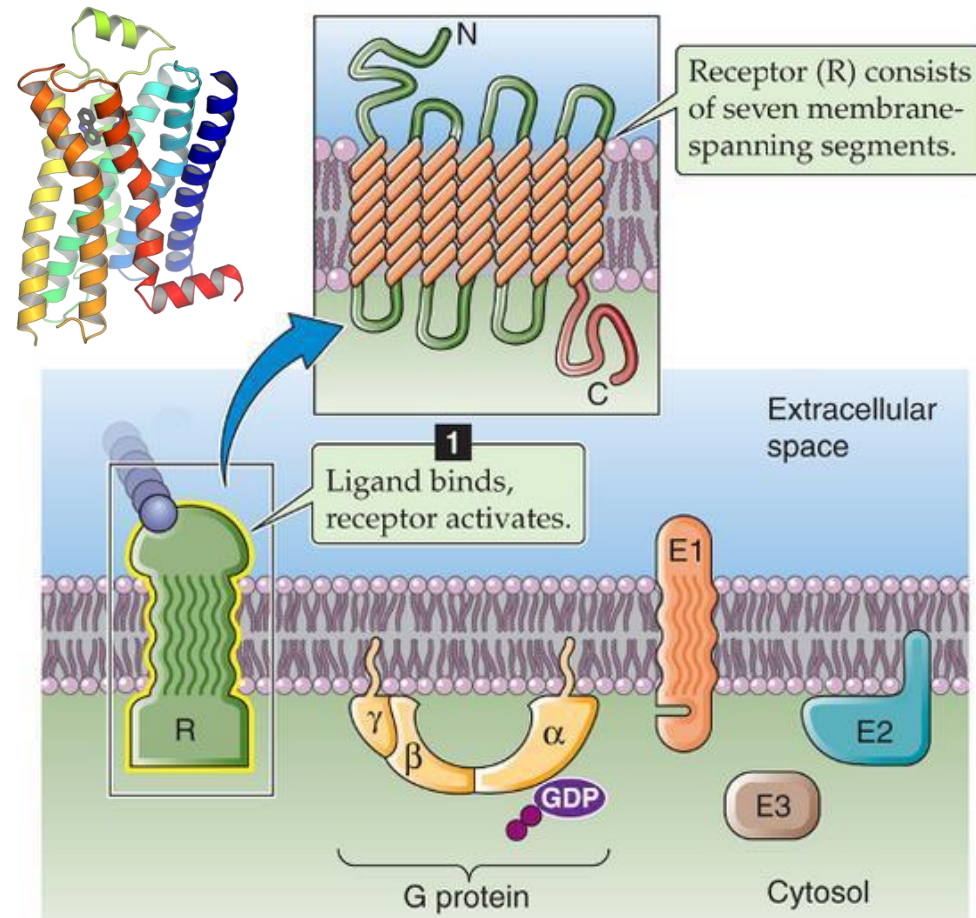
G-protein-koblede receptorer (7TM receptorer)

Struktur

- Monomer protein bestående af 7 transmembrane α -helicer
- Ekstracellulær N-terminus og cytoplasmatisk C-terminus

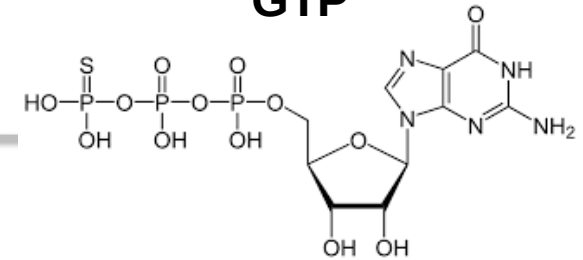
Trimerisk G-protein (guanosin trifosfat) associerer til den cytoplasmatiske del af receptoren

Eksempel: β -adrenerge receptorer



G-protein-koblede receptorer

GTP



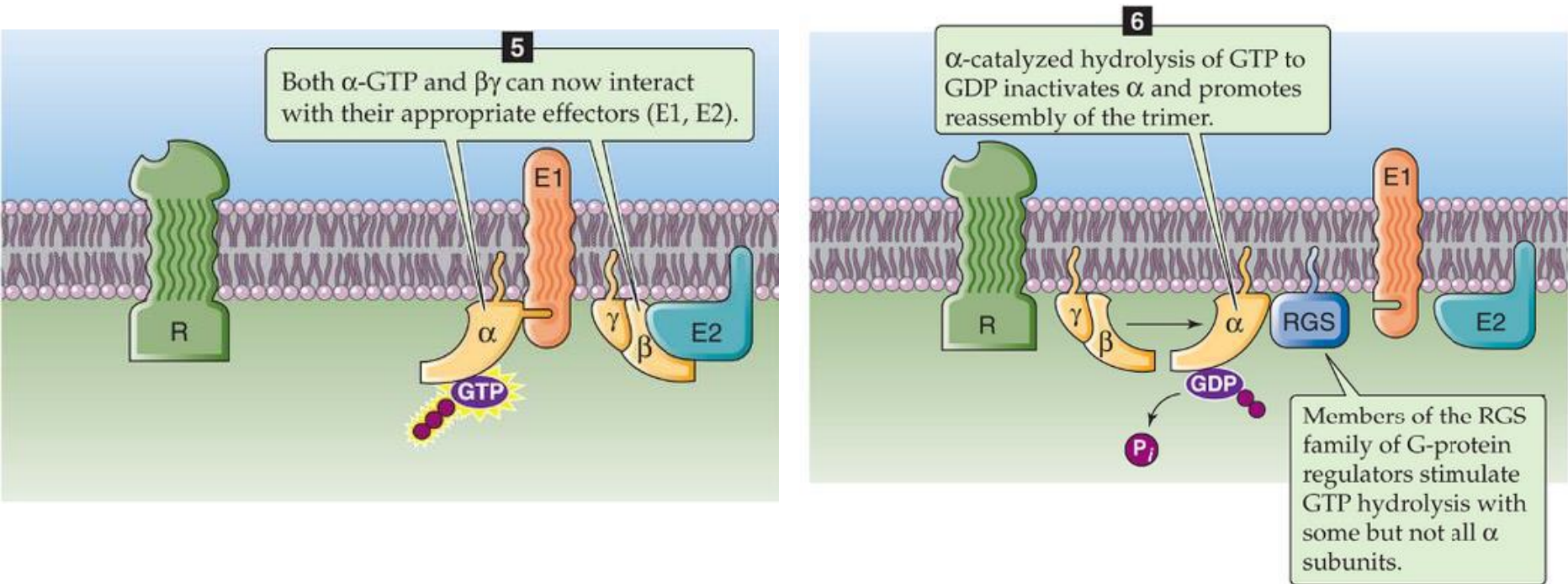
2
Receptor interacts with the G protein to promote a conformational change and the exchange of GDP for GTP.

4
 α -GTP and $\beta\gamma$ subunits dissociate.

- Ligandbinding ændrer konformation af receptoren som forplantes til den intracellulære del og til G-proteinet
- G-proteinet udskifter GDP med GTP

- G-protein komplekset dissocierer fra receptoren
- α -subunit-GTP dissocierer fra $\beta\gamma$ -dimer

G-protein-koblede receptorer



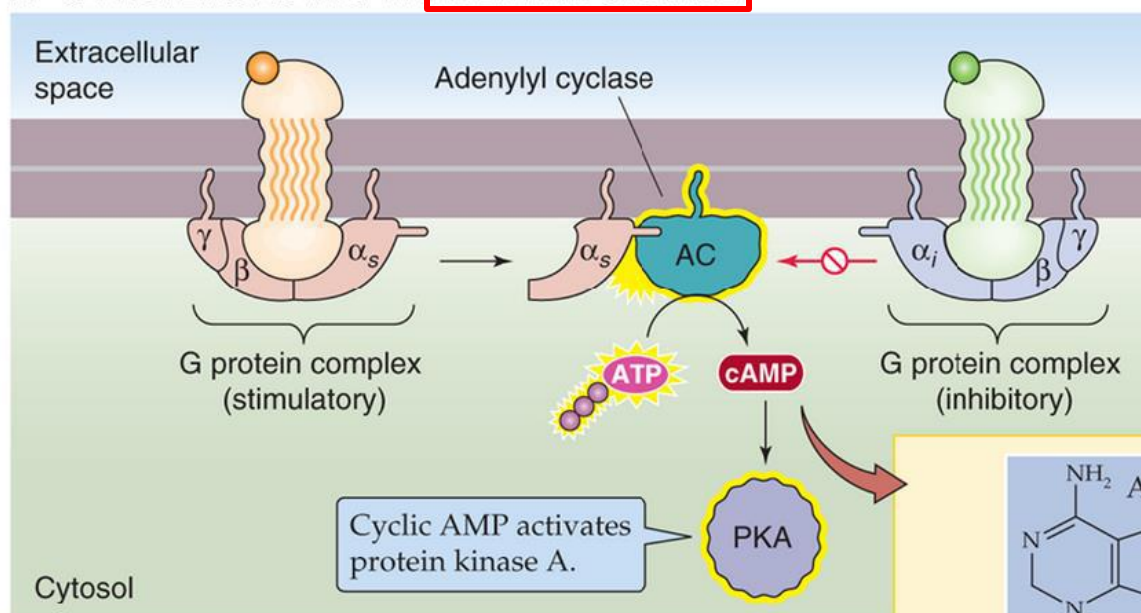
- Både α - og $\beta\gamma$ -subunit kan interagere med målprotein f.eks. adenylcyklase

- RGS: regulator of G-protein signaling
- Reassociering af trimerisk G-protein

G-protein-koblede receptorer

Second messengers og cellulære effekter

A G PROTEINS ACTING VIA ADENYLYL CYCLASE

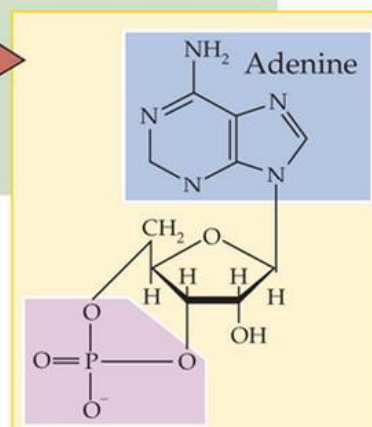


Second messenger:
cAMP

Eksempel: β -adrenerge receptorer i luftvejene

Effekt: F.eks. bronkodilatation

Eksempel på lægemiddel: Salbutamol (Ventoline®)
mod astma

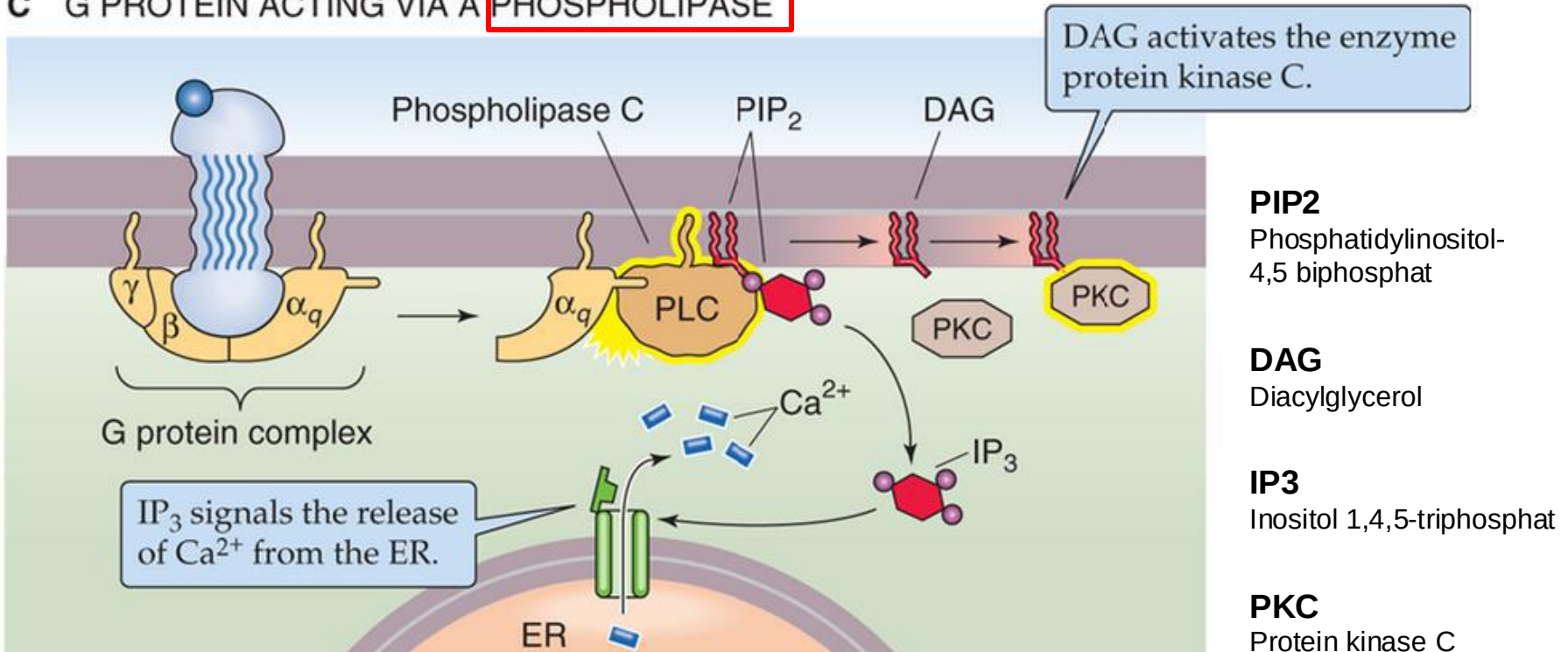


G-protein-koblede receptorer

Second messengers og cellulære effekter

Second messenger:
DAG
IP3

C G PROTEIN ACTING VIA A **PHOSPHOLIPASE**



Eksempel: Angiotensin II receptoren

Effekt: Vasokonstriktion

Eksempel på lægemiddel: Losartan (receptorblokker) anvendes ved hypertension

G-protein-koblede receptorer

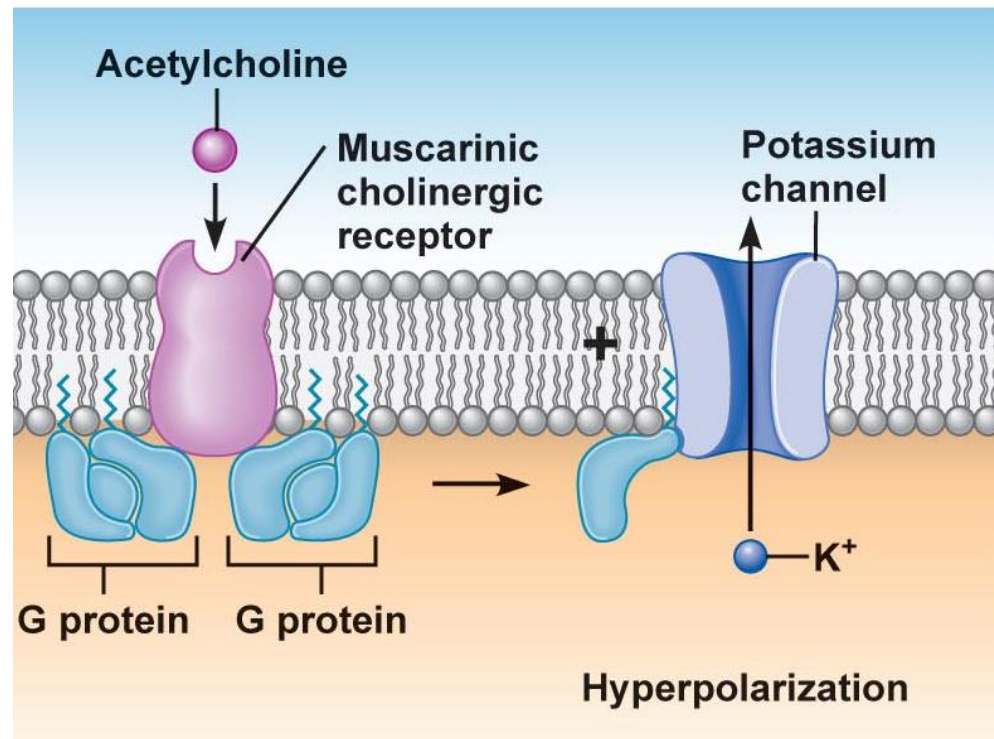
Ionkanaler

Eksempel: M₂-muscarin receptorer

- Binder acetylcholin
- Findes i hjertets myokardieceller

Effekt:

- Fører til K⁺ efflux og dermed hyperpolarisering af myocyterne
- Fører samlet til hæmning af den elektriske aktivitet i hjertet
- Nedsat hjerterefrekvens



Receptortyper

4 hovedtyper

1. Ionkanaler
2. G-protein koblede receptorer
3. Enzymkoblede receptorer
4. Intracellulære receptorer

Cellulært respons efter

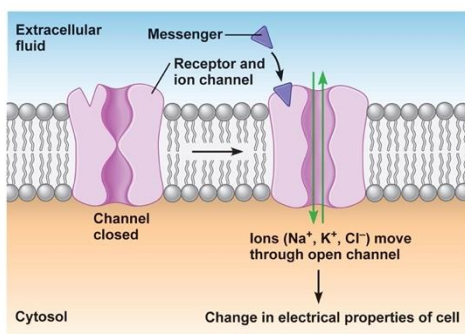
Milisekunder

Sekunder

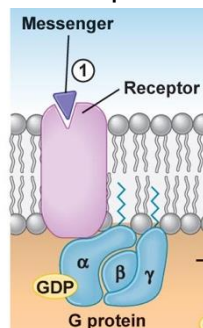
Minutter-timer

Timer-dage

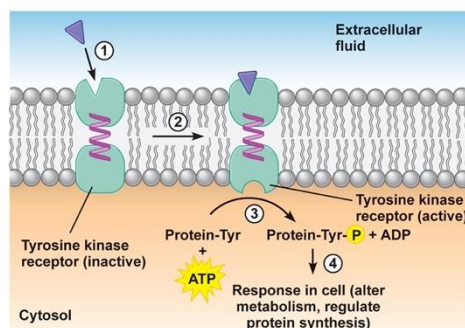
Ligandregulerede ionkanaler



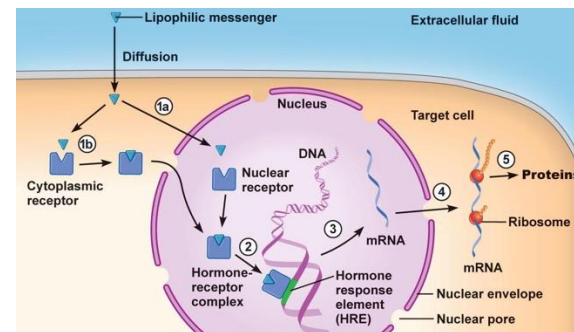
G-protein koblet receptor



Enzym koblede receptorer



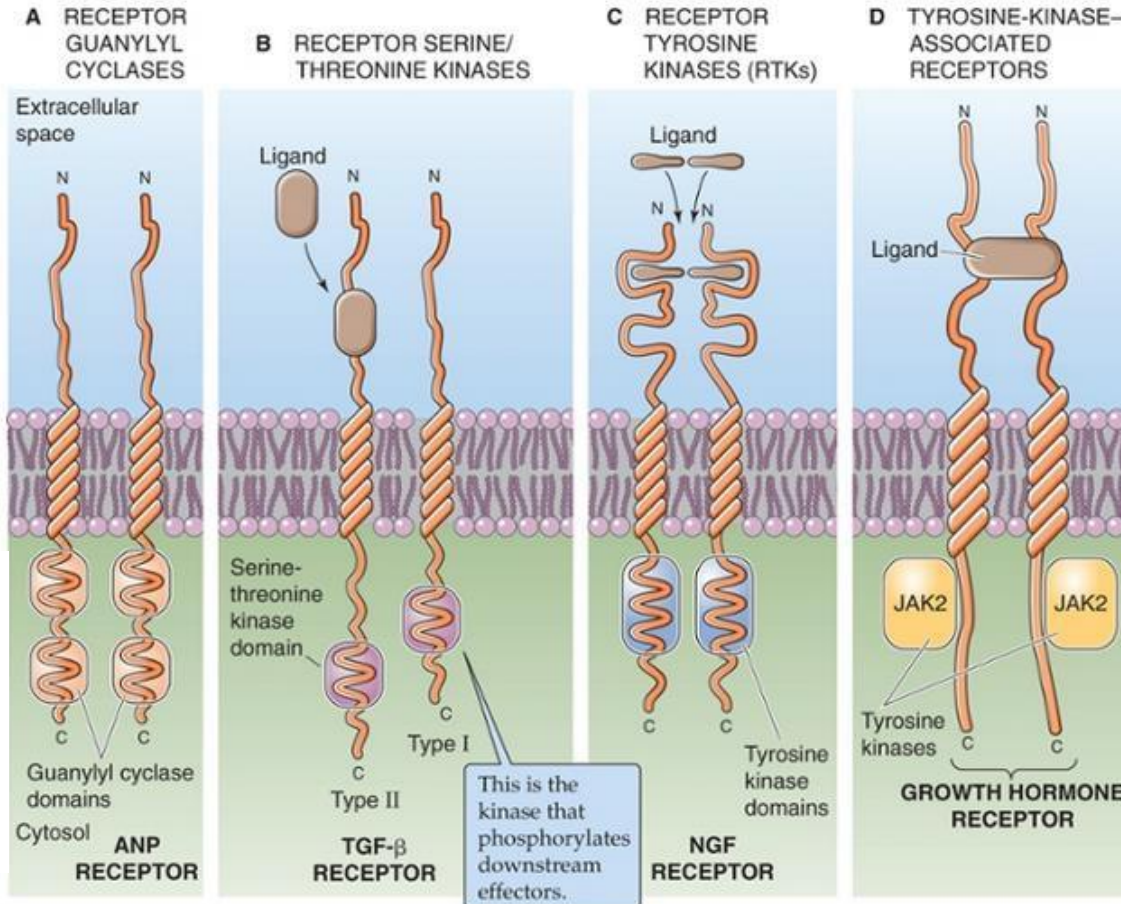
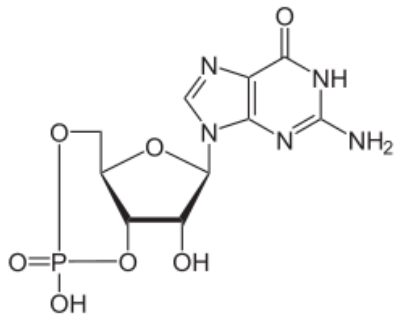
Intracellulære receptorer



Lokaliseret i plasmamembranen

Enzymkoblede receptorer

Cyclisk GMP

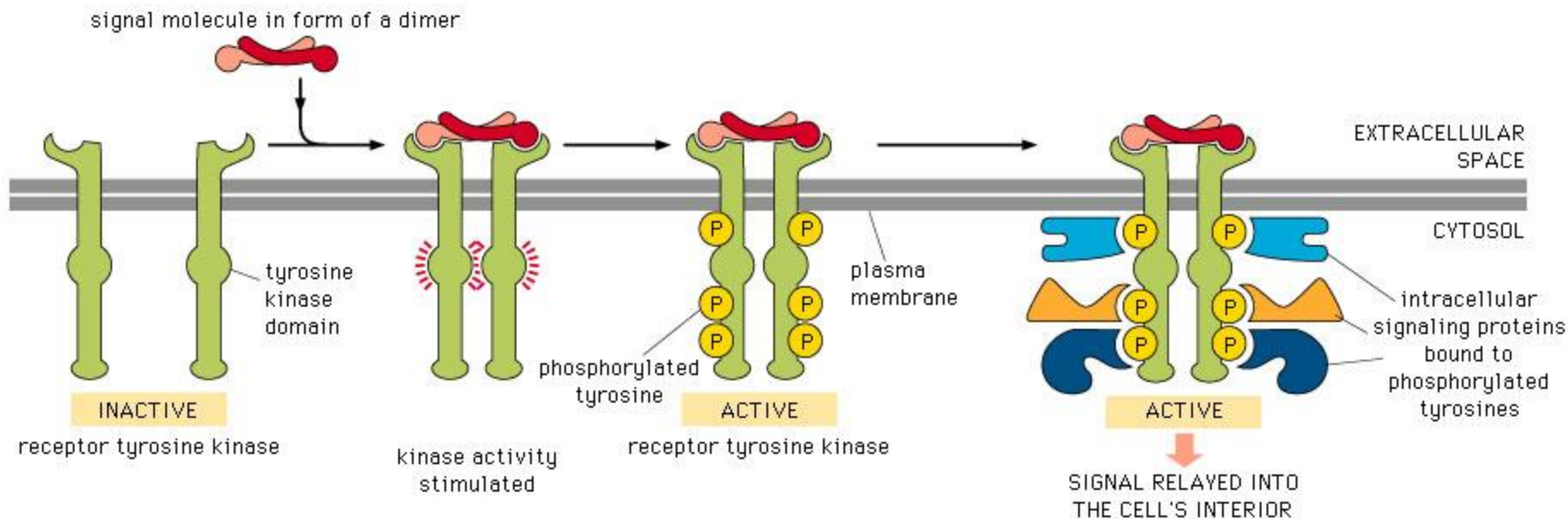
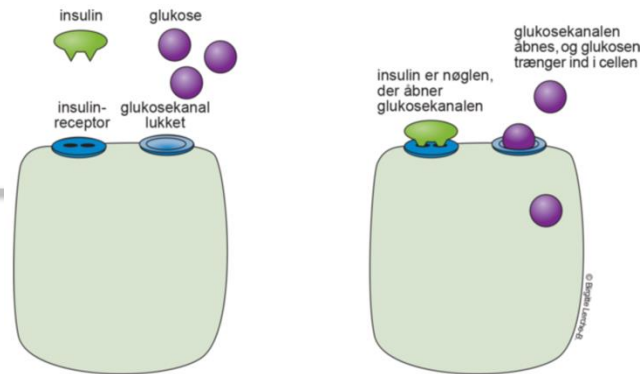


Enzymkoblede receptorer

Eksempel: Insulinreceptor

Effekt: Intracellulær transport af glukosetransportere til plasmamembranen og dermed optag af glukose

Eksempel på lægemiddel: Insulin til behandling af type 1 diabetes



Receptortyper

4 Hovedtyper

1. Ionkanaler
2. G-protein koblede receptorer
3. Enzymkoblede receptorer
4. Intracellulære receptorer

Cellulært respons efter

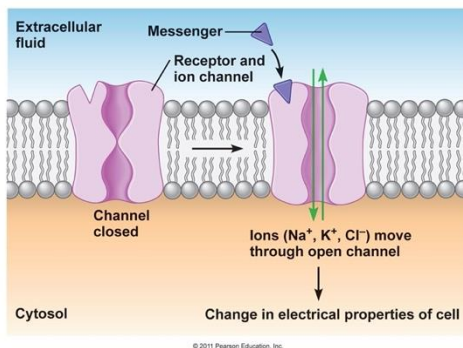
Milisekunder

Sekunder

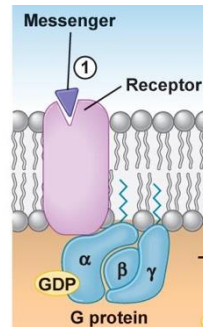
Minutter-timer

Timer-dage

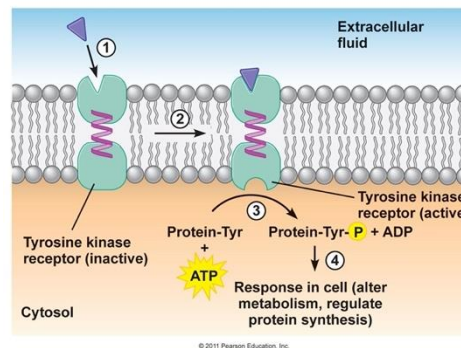
Ligandregulerede ionkanaler



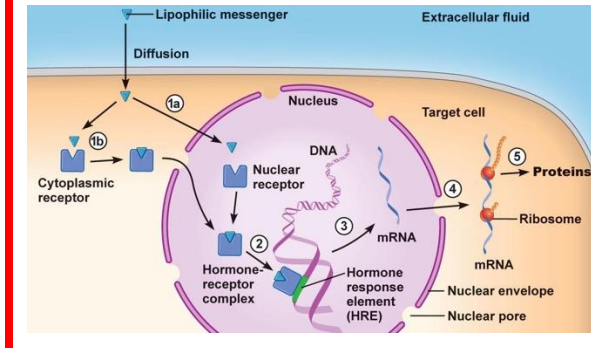
G-protein koblet receptor



Enzym koblede receptorer



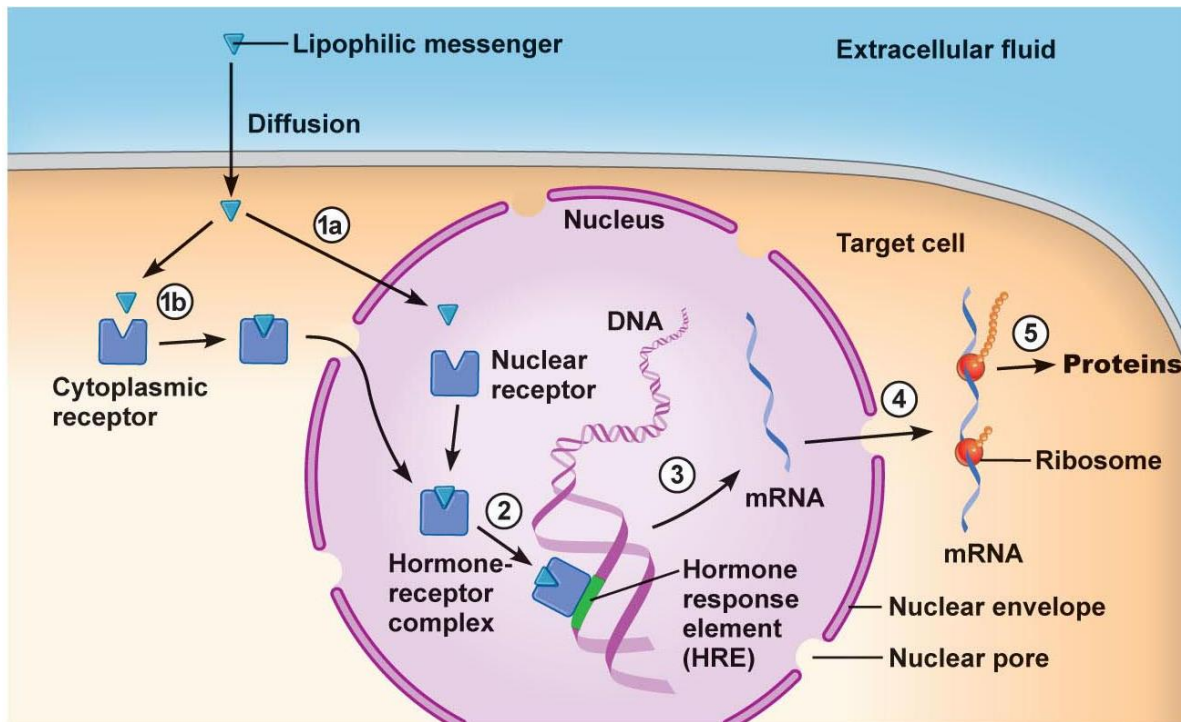
Intracellulære receptorer



Lokaliseret i plasmamembranen

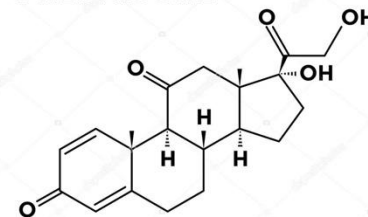
Intracellulære receptorer

Receptorer for lipidopløselige ligander
f.eks. kortikosteroider, kønshormoner, vitamin D



© 2011 Pearson Education, Inc.

PREDNISONE



depositphotos

Image ID 27547688 www.depositphotos.com

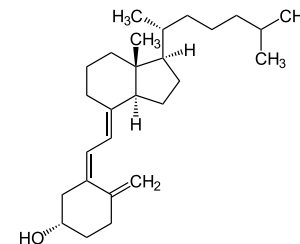
Struktur

Monomerer med 3 domæner

- Ligandbindende
- DNA bindende
- Transkriptionsaktiverende

Effekt af vitamin D stimulerer

- Transkription og syntese af proteiner med betydning for calcium-optag i tarmen



Receptortyper

4 Hovedtyper

1. Ionkanaler
2. G-protein koblede receptorer
3. Enzymkoblede receptorer
4. Intracellulære receptorer

Cellulært respons efter

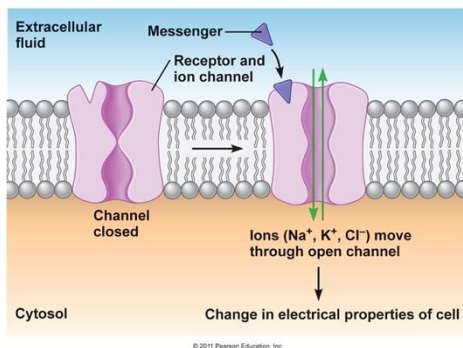
Millisekunder

Sekunder

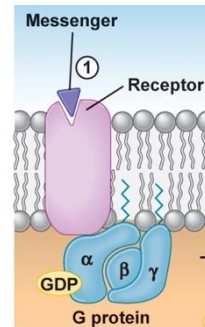
Minutter-timer

Timer-dage

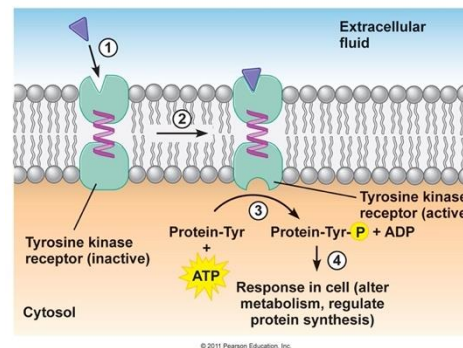
Ionkanaler



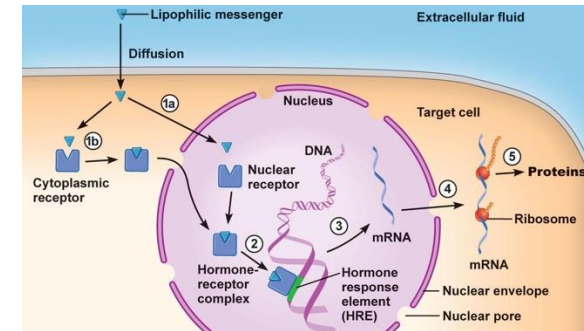
G-protein koblede receptorer



Enzymkoblede receptorer

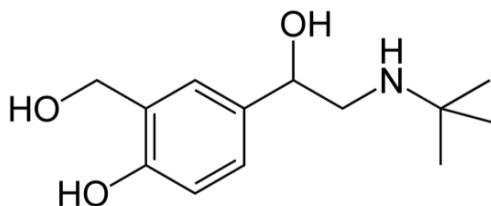


Intracellulære receptorer



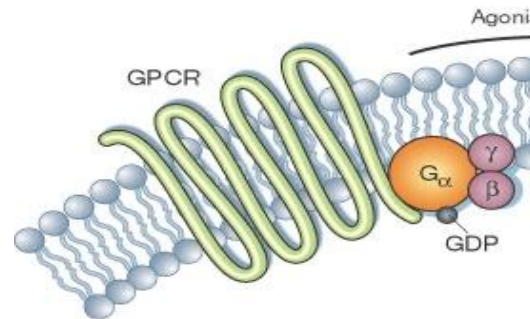
Lokaliseret i plasmamembranen

Lægemiddel ► Målstruktur ► Effekt på cellulært niveau ► Effekt på vævsniveau ► Overordnet fysiologisk effekt



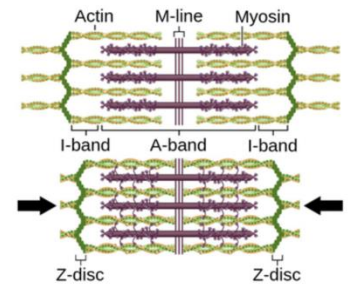
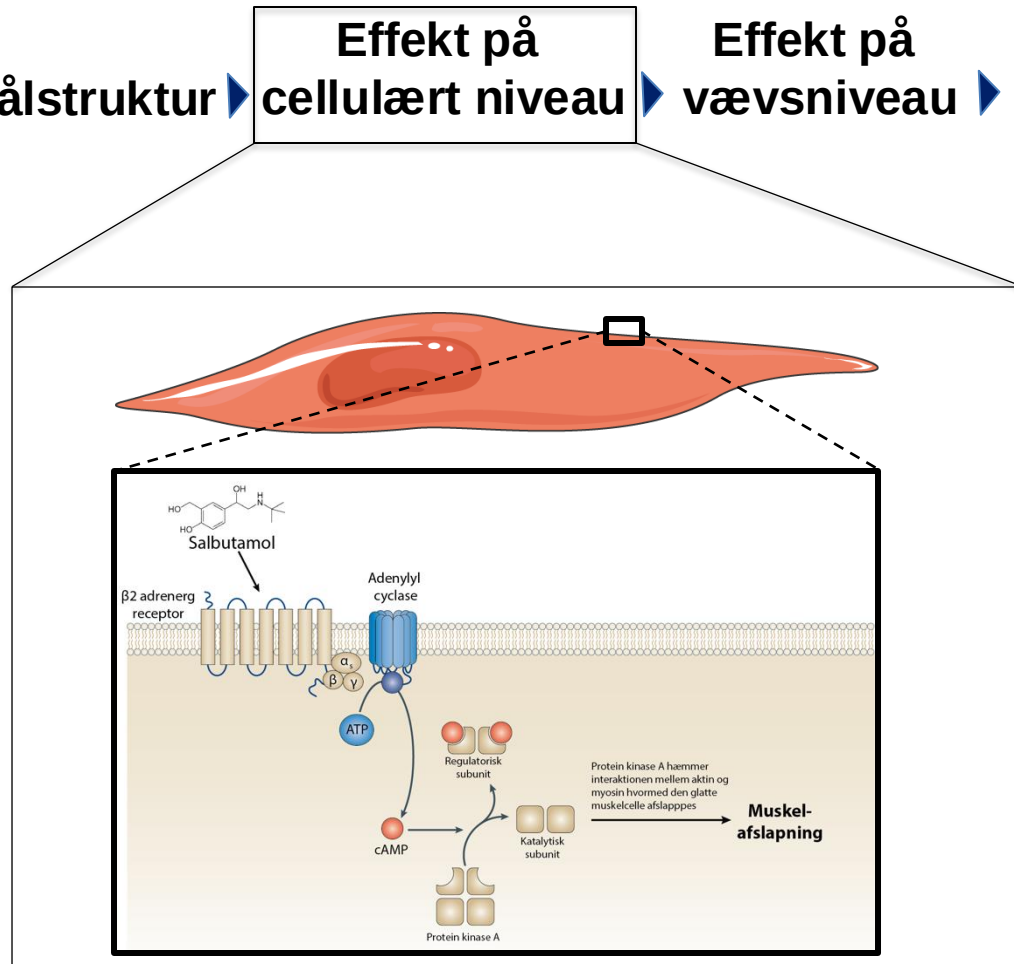
Salbutamol
Indikation: Astma

Lægemiddel ► Målstruktur ► Effekt på cellulært niveau ► Effekt på vævsniveau ► Overordnet fysiologisk effekt



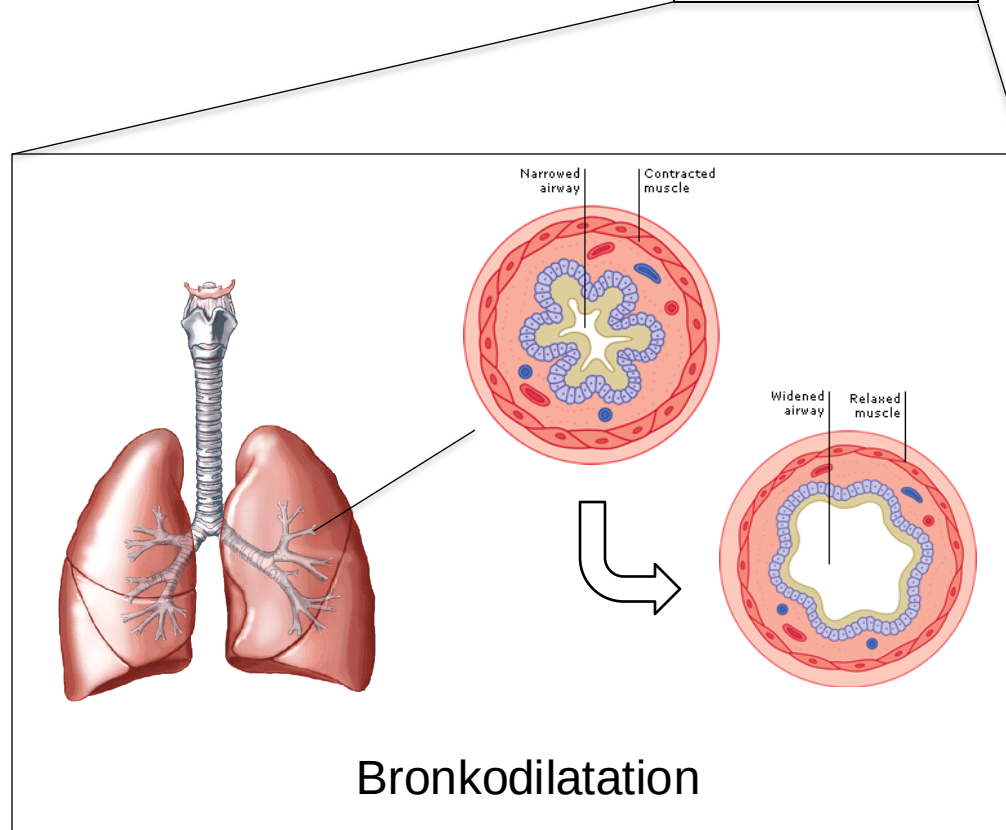
$\beta 2$ adrenerge receptorer i de glatte muskelceller i lungernes bronkier

Lægemiddel ► Målstruktur ► Effekt på cellulært niveau ► Effekt på vævsniveau ► Overordnet fysiologisk effekt



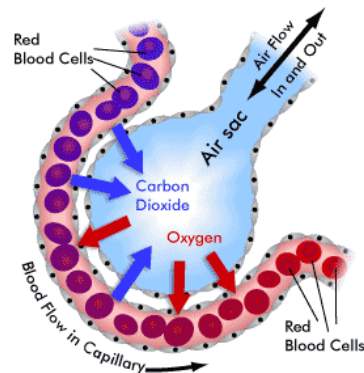
A sarcomere is shown relaxed (upper) and contracted (lower).

Lægemiddel ► Målstruktur ► Effekt på cellulært niveau ► Effekt på vævsniveau ► Overordnet fysiologisk effekt





Forbedret ventilation med forbedret gasudveksling: Øget **optag af O_2** og øget **udskillelse af CO_2**





Anbefalet litteratur

Basal og klinisk farmakologi, 7-udgave
Brøsen, Simonsen, Dalhoff

eller

Basic and Clinical Pharmacology, Katzung et al.

Databaser:

- www.pro.medicin.dk
- www.min.medicin.dk
- www.indlægssedler.dk

Apps